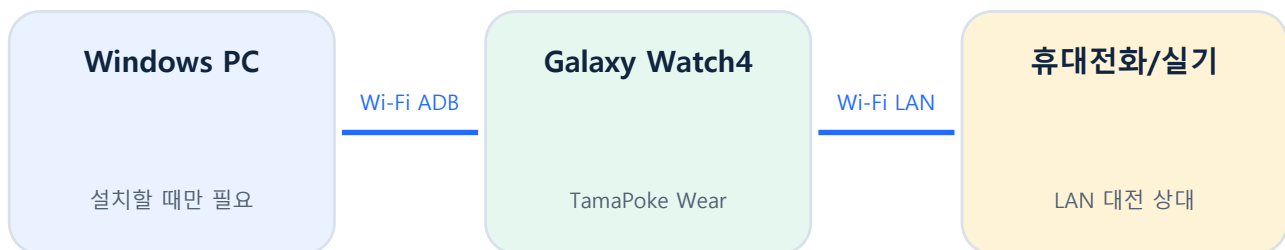




TamaPoke ko.1.1.1

갤럭시 워치4 클래식 설치 가이드

처음 해보는 사람을 위한 Windows 무선 설치 안내



이 안내서의 대상

Galaxy Watch4 Classic 42mm 또는 46mm와 Windows 10/11 PC를 사용하는 사람입니다. USB 케이블 없이 같은 Wi-Fi에서 APK를 설치합니다. 워치의 기존 초기화나 루팅은 필요하지 않습니다.

시험판 APK: TamaPoke-ko.1.1.1-WearOS-GalaxyWatch4-debug.apk

작성 기준일: 2026-09-04

1. 시작 전 준비

먼저 필요한 파일과 네트워크를 확인합니다.

준비물

- ☐ Galaxy Watch4 Classic의 배터리가 50% 이상이거나 충전기에 놓여 있음
- ☐ Windows PC와 워치가 연결할 수 있는 일반 Wi-Fi 또는 휴대전화 핫스팟
- ☐ TamaPoke Wear OS APK 파일
- ☐ Android Platform Tools의 adb.exe
- ☐ 워치의 잠금 PIN 또는 패턴을 알고 있음

APK 파일을 찾고 짧은 경로로 복사하기

1

파일 탐색기에서 APK를 찾습니다.

현재 PC의 파일은 아래 폴더에 있습니다. 파일 크기는 약 300MB입니다.

```
C:\Users\hyung\Documents\ChatGPT\Tamapoko \TamaPoke_ko\build\android\TamaPoke-ko.1.1.1-WearOS-GalaxyWatch4-debug.apk
```

2

C:\WTamaPoke 폴더를 만들고 APK를 복사합니다.

복사한 파일 이름을 TamaPoke-Wear.apk로 바꾸면 뒤의 명령이 짧고 안전해집니다. 원본은 그대로 두어도 됩니다.

중요: APK를 삭제하거나 압축 풀 필요 없음

APK는 ZIP처럼 보여도 압축을 풀지 않습니다. 파일 하나를 그대로 설치합니다.

이 가이드에서 사용하는 최종 위치

```
C:\TamaPoke\TamaPoke-Wear.apk
```

2. PC에서 ADB 준비

ADB는 PC가 위치에 APK를 전달하는 공식 Android 도구입니다.

이 PC에는 Android SDK가 이미 설치되어 있습니다

- 1 시작 메뉴에서 PowerShell을 엽니다.
Windows 키를 누르고 PowerShell을 입력한 뒤 Windows PowerShell 또는 터미널을 실행합니다.

- 2 ADB 위치를 변수로 저장합니다.
아래 한 줄을 그대로 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.

```
$ADB = "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe"
```

- 3 ADB가 실행되는지 확인합니다.
버전 번호가 나오면 준비 완료입니다.

```
& $ADB version
```

'adb.exe를 찾을 수 없습니다'라고 나오면

다른 PC이거나 SDK가 없다면 Google의 Platform Tools ZIP을 내려받아 C:\platform-tools에 압축 해제합니다. 그 다음 \$ADB = "C:\platform-tools\adb.exe"를 입력합니다. 공식 다운로드 주소는 마지막 페이지에 있습니다.

APK 위치도 변수로 저장

```
$APK = "C:\TamaPoke\TamaPoke-Wear.apk"
Test-Path $APK
```

마지막 줄에 True가 나오면 파일 위치가 맞습니다. False라면 1쪽에서 복사한 위치와 이름을 다시 확인합니다.

3. 워치에서 개발자 옵션 켜기

메뉴 이름은 One UI Watch 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.

1

워치를 PC와 같은 Wi-Fi에 연결합니다.

워치에서 설정 > 연결 > Wi-Fi로 이동해 PC가 쓰는 Wi-Fi를 선택합니다. 게스트 Wi-Fi는 피합니다.

2

소프트웨어 정보 화면을 엽니다.

워치에서 설정 > 워치 정보 > 소프트웨어 정보로 이동합니다.

3

소프트웨어 버전을 5번 연속 누릅니다.

'개발자 모드를 켜었습니다'와 비슷한 안내가 나올 때까지 빠르게 누릅니다. 잠금 PIN을 요구하면 입력합니다.

4

설정 첫 화면으로 돌아갑니다.

아래쪽에 새로 생긴 개발자 옵션을 엽니다. 바로 보이지 않으면 설정을 한 번 닫았다 다시 엽니다.

5

다음 세 항목을 켭니다.

ADB 디버깅, 무선 디버깅, 자동 Wi-Fi 끄기를 켭니다. 무선 디버깅 허용 창에서는 이 네트워크에서 항상 허용을 선택하고 허용합니다.

왜 '자동 Wi-Fi 끄기'를 켜나요?

워치가 절전 때문에 Wi-Fi를 꺼 버리면 설치 연결이 끊어질 수 있기 때문입니다. 설치가 끝나면 원래대로 되돌립니다.

회사의 Wi-Fi 또는 게스트 Wi-Fi는 피하세요

기기끼리 통신을 막는 공유기에서는 PC와 워치가 같은 Wi-Fi 이름을 써도 연결되지 않습니다. 이때는 휴대전화 핫스팟이 가장 간단합니다.

4. PC와 워치를 처음 한 번 페어링

페어링 포트와 연결 포트는 서로 다른 번호입니다.

1

워치에서 페어링 화면을 엽니다.

설정 > 개발자 옵션 > 무선 디버깅 > 새 기기 페어링을 선택합니다.

2

세 가지 값을 적습니다.

워치 화면의 IP 주소, 페어링 포트, 6자리 Wi-Fi 페어링 코드를 적습니다. 예시는 192.168.0.15:37123과 123456입니다.

포트 번호를 구별하세요

지금 '새 기기 페어링' 화면에 보이는 포트는 페어링용입니다. 다음 쪽에서 사용할 연결 포트는 무선 디버깅 첫 화면에 따로 표시되며 보통 번호가 다릅니다.

3

PowerShell에서 pair 명령을 실행합니다.

아래 예시의 주소를 워치에 실제로 표시된 IP와 페어링 포트로 바꿉니다.

```
& $ADB pair 192.168.0.15:37123
```

4

요청받으면 6자리 코드를 입력합니다.

숫자를 입력할 때 PowerShell 화면에 문자가 보이지 않더라도 그대로 입력하고 Enter를 누릅니다.

성공 표시

Successfully paired to 192.168.0.15:37123처럼 나오면 완료입니다. 이 페어링은 보통 한 번만 하면 됩니다.

5. 연결 포트로 접속하고 확인

이 단계는 무선 디버깅을 다시 켤 때마다 필요할 수 있습니다.

1

위치에서 새 기기 페어링 화면을 빠져나옵니다.

무선 디버깅 첫 화면으로 돌아갑니다.

2

IP 주소 및 포트를 찾습니다.

첫 화면 위쪽에 표시된 주소를 적습니다. 이것이 연결 포트입니다. 예시는 192.168.0.15:40211입니다.

3

PC에서 connect 명령을 실행합니다.

이번에는 반드시 연결 포트를 사용합니다.

```
& $ADB connect 192.168.0.15:40211
```

성공 표시

connected to 192.168.0.15:40211이 나오면 연결됐습니다. 위치에 허용 창이 뜨면 항상 허용을 선택합니다.

4

연결 목록을 확인합니다.

아래 명령에서 주소 오른쪽에 device가 표시되어야 합니다.

```
& $ADB devices
```

정상 예시

```
List of devices attached
192.168.0.15:40211    device
```

offline 또는 unauthorized가 보이면

위치 화면의 허용 창을 확인합니다. 창이 없다면 무선 디버깅을 껐다 켜고 4쪽의 페어링부터 다시 진행합니다.

6. TamaPoke Wear 설치

약 300MB이므로 Wi-Fi 속도에 따라 몇 분 걸릴 수 있습니다.

1

연결 주소를 변수에 저장합니다.

아래 주소를 5쪽에서 확인한 실제 연결 주소로 바꿉니다.

```
$WATCH = "192.168.0.15:40211"
```

2

설치 명령을 한 번 실행합니다.

-r 옵션은 같은 서명의 기존 앱이 있으면 저장 데이터를 유지하며 업데이트합니다.

```
& $ADB -s $WATCH install -r $APK
```

설치 중에는 기다립니다

PowerShell에 새 문구가 바로 나오지 않아도 정상일 수 있습니다. 위치를 충전기에 두고 화면과 Wi-Fi를 유지한 채 2-10분 정도 기다립니다. 창을 닫거나 위치의 Wi-Fi를 바꾸지 않습니다.

성공 표시

마지막 줄에 Success가 나오면 설치 완료입니다.

3

위치에서 앱을 엽니다.

홈 화면에서 위로 쓸어 앱 목록을 열고 TamaPoke Wear 한국어판을 선택합니다. 첫 실행은 9개 그림 팩을 읽느라 잠시 걸릴 수 있습니다.

절대로 먼저 삭제하지 마세요

업데이트하려는 경우 uninstall이나 위치 설정의 삭제를 먼저 하면 위치 안의 TamaPoke 저장 데이터도 사라집니다. 먼저 install -r을 사용합니다.

7. 기본 조작과 안전한 업데이트

워치판은 현재 터치 조작을 기준으로 합니다.

기본 조작

- ☐ 버튼 또는 포켓몬을 짧게 누르면 선택
- ☐ 좌우로 쓸면 페이지 또는 화면 이동
- ☐ 위아래로 쓸면 지역 이동 또는 이전 화면으로 나가기
- ☐ 화면 아래의 돌아가기 버튼으로 대전이나 메뉴 종료
- ☐ 회전 베젤 전용 조작은 아직 없으며 터치를 사용

다음 시험판으로 업데이트

새 APK를 C:\TamaPoke\TamaPoke-Wear.apk에 덮어쓴 뒤 3-6쪽의 연결 절차를 반복하고 같은 명령을 실행합니다.

```
& $ADB -s $WATCH install -r $APK
```

UPDATE_INCOMPATIBLE 오류

이 오류는 APK 서명 키가 기존 설치본과 다르다는 뜻입니다. 삭제하면 설치할 수 있지만 기존 저장 데이터가 없어집니다. 저장이 중요하면 삭제하지 말고 같은 키로 서명한 APK를 준비해야 합니다.

설치가 끝난 뒤 보안 설정 되돌리기

- ☐ 설정 > 개발자 옵션 > 무선 디버깅 끄기
- ☐ ADB 디버깅 끄기
- ☐ 자동 Wi-Fi 끄기 항목을 원래 상태로 되돌리기
- ☐ 공용 Wi-Fi였다면 저장된 페어링 기기에서 PC 연결 제거

8. 휴대전화 또는 실기와 LAN 대전

블루투스 연결만으로는 대전할 수 없으며 위치 Wi-Fi가 필요합니다.

A. 위치와 Android 휴대전화

- 1 위치와 휴대전화를 같은 일반 Wi-Fi에 연결합니다.
게스트 Wi-Fi 또는 기기 격리 옵션이 켜진 공유기는 피합니다.
- 2 두 앱에서 근거리 대전을 엽니다.
양쪽에서 팀을 선택합니다. 방 만들기와 참가하기를 똑같이 눌러도 앱이 역할을 자동 조정합니다.
- 3 준비 화면의 상대 이름과 포켓몬 수를 확인하고 대전을 시작합니다.
기술, 교체, 승패, 재대전, 나가기가 양쪽에서 일치하는지 확인합니다.

B. 위치와 TamaPoke 실기

- 1 실기에서 먼저 근거리 대전 팀을 선택합니다.
실기 화면 아래에 TamaPoke-XXXX Wi-Fi 이름과 암호가 표시됩니다.
- 2 위치 Wi-Fi를 그 방으로 바꿉니다.
위치에서 설정 > 연결 > Wi-Fi를 열고 TamaPoke-XXXX를 선택합니다. 암호는 tamapoke입니다. 인터넷 없음 안내가 나와도 연결을 유지합니다.
- 3 위치 앱으로 돌아와 근거리 대전 팀을 선택합니다.
최대 90초 동안 상대를 찾습니다. 이때 PC의 ADB 연결이 끊기는 것은 정상입니다. 설치는 이미 끝났으므로 대전에는 영향이 없습니다.

서로 찾지 못할 때

두 앱을 대전 화면에서 나갔다 다시 들어갑니다. 공유기 대전이라면 같은 Wi-Fi 이름인지 확인하고, 실기 대전이라면 위치가 모바일 핫스팟이 아닌 TamaPoke-XXXX에 실제로 연결됐는지 확인합니다.

9. 문제 해결 빠른 표

오류 문구를 그대로 찾아 순서대로 확인합니다.

증상	확인할 것
ADB 파일을 찾을 수 없음	\$ADB 경로 확인. 다른 PC면 Platform Tools를 C:\platform-tools에 압축 해제.
pair 실패 또는 코드 오류	새 기기 페어링 화면을 다시 열어 새 코드와 페어링 포트를 사용. 코드는 시간이 지나면 바뀜.
connect failed / refused	페어링 포트가 아닌 무선 디버깅 첫 화면의 연결 포트 사용. PC와 위치가 같은 Wi-Fi인지 확인.
device offline	무선 디버깅을 켜다 켜고 adb connect 재실행. 계속되면 adb kill-server 후 adb start-server.
unauthorized	위치의 디버깅 허용 창에서 항상 허용 선택. 창이 없으면 페어링 삭제 후 다시 페어링.
INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE	위치 저장 공간을 비움. APK 약 300MB 외에 설치 임시 공간도 필요하므로 최소 700MB 이상 권장.
INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE	기존 앱과 서명이 다름. 저장이 필요하면 삭제 금지. 같은 서명 APK를 준비.
앱은 열리지만 LAN 상대가 없음	위치 Wi-Fi 확인. 게스트/기기 격리 해제. 양쪽 대전 화면 재진입. 실기라면 TamaPoke-XXXX 연결 확인.

ADB 자체를 다시 시작하는 명령

```
& $ADB kill-server
& $ADB start-server
& $ADB connect $WATCH
```

그래도 해결되지 않으면 기록할 내용

위치 모델(42mm/46mm), Wear OS와 One UI Watch 버전, 오류 문구 전체, adb devices 결과, 설치가 멈춘 시점, 사용한 Wi-Fi 종류를 적어 두면 원인 파악이 빨라집니다.

10. 마지막 확인표와 공식 자료

체크가 모두 되면 설치와 기본 검증이 끝난 것입니다.

설치 완료 확인

- ☐ PowerShell에서 adb devices 결과가 device였음
- ☐ 설치 명령 마지막 줄에 Success가 표시됨
- ☐ 워치 앱 목록에 TamaPoke Wear 한국어판이 보임
- ☐ 앱이 원형 화면 안에서 열리고 터치할 수 있음
- ☐ 앱을 닫았다 열어도 저장이 유지됨
- ☐ 휴대전화 또는 실기와 LAN 대전을 한 번 완료함
- ☐ 테스트 후 무선 디버깅과 ADB 디버깅을 껐음

이 빌드 정보

버전: ko.1.1.1-wear.1 / versionCode 1104

패키지: com.loaram.tamapoke

대상: Galaxy Watch4 Classic 42mm 및 46mm

APK 크기: 299,844,767바이트

SHA-256: ff9ecdfb69b43efaa6061c4a80c23b529b425d0ab92c8b977dfbcf7f1b75bbaa

공식 자료

- [Android Developers - Debug Wear OS over Wi-Fi](https://developer.android.com/training/wearables/get-started/debug-wifi)

<https://developer.android.com/training/wearables/get-started/debug-wifi>

- [Samsung Developers - Connect Galaxy Watch to Android Studio over Wi-Fi](https://developer.samsung.com/sdp/blog/en/2024/04/30/connect-galaxy-watch-to-android-studio-over-wi-fi)

<https://developer.samsung.com/sdp/blog/en/2024/04/30/connect-galaxy-watch-to-android-studio-over-wi-fi>

- [Android Developers - SDK Platform Tools](https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools)

<https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools>

- [Android Developers - Package and distribute Wear OS apps](https://developer.android.com/training/wearables/packaging)

<https://developer.android.com/training/wearables/packaging>

공식 안내와 메뉴가 다를 수 있음

워치 업데이트에 따라 번역된 메뉴 이름과 위치가 조금 바뀔 수 있습니다. 핵심 항목은 ADB 디버깅, 무선 디버깅, 새 기기 페어링, IP 주소 및 포트입니다.